EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Matrices y Determinantes

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Dadas las matrices $A_{2\times 3}$, $B_{3\times 4}$ y $C_{4\times 2}$, determina cuáles de los siguientes productos son posibles y cuál es la dimensión de la matriz resultante:
a) $A \cdot B$ • **b)** $B \cdot A$ • **c)** $(A \cdot B) \cdot C$ • **d)** $C \cdot A$.

Criterio: Para multiplicar $M_{m\times n} \cdot P_{p\times q}$ debe cumplirse $n = p$, y el resultado tiene orden $m \times q$.

- **a)** $A_{2\times 3} \cdot B_{3\times 4}$: Es posible (columnas de A = filas de B = 3). Dimensión: $\mathbf{2 \times 4}$.
- **b)** $B_{3\times 4} \cdot A_{2\times 3}$: **NO es posible** (4 columnas $\neq$ 2 filas).
- **c)** $(A \cdot B)_{2\times 4} \cdot C_{4\times 2}$: Es posible ($4 = 4$). Dimensión resultante: $\mathbf{2 \times 2}$.
- **d)** $C_{4\times 2} \cdot A_{2\times 3}$: Es posible ($2 = 2$). Dimensión resultante: $\mathbf{4 \times 3}$.

2 Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. Calcula la matriz resultante $M = 3A - 2B^t$.

1. Traspuesta de B: $B^t = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

2. Multiplicamos por los escalares:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix}, \quad 2B^t = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$$

3. Restamos término a término:

$$M = 3A - 2B^t = \begin{pmatrix} 6-2 & -3-(-4) \\ 9-8 & 0-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}$$

3 Calcula mediante la regla de Sarrus los siguientes determinantes:

a) $|M_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ • **b)** $|M_2| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

Para $|M_1|$:

Diagonal principal y paralelas: $2 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot (-1) \cdot (-2) = 6 + 8 + 0 = 14$

Diagonal secundaria y paralelas: $0 \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot (-2) = 0 - 1 - 8 = -9$

$$|M_1| = 14 - (-9) = 14 + 9 = 23$$

Para $|M_2|$:

$$|M_2| = (1 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 \cdot 1) - ((-1) \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0)$$

$$|M_2| = (0 + 24 + 0) - (-4 + 4 + 0) = 24 - 0 = 24$$

4 Halla, en caso de que existan, las matrices inversas de:

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ • **b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Apartado a):

1. Determinante: $|A| = 3(2) - 5(1) = 6 - 5 = 1 \neq 0 \implies$ Sí tiene inversa.

2. En matrices 2×2, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Apartado b):

Determinante: $|B| = 2(3) - 6(1) = 6 - 6 = 0$. Como el determinante es cero, la matriz B es **singular** y **NO existe** B^{-1}.

5 Demuestra algebraicamente que para cualquier matriz cuadrada A, la matriz $S = A + A^t$ es siempre simétrica, y la matriz $T = A - A^t$ es antisimétrica.

1. Demostración para S (Simétrica si $S^t = S$):

Aplicamos las propiedades de la traspuesta: $(X + Y)^t = X^t + Y^t$ y $(X^t)^t = X$:

$$S^t = (A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A$$

Como la suma de matrices sí es conmutativa: $A^t + A = A + A^t = S$. Por tanto, $S^t = S$ **(es simétrica)**. Q.E.D.

2. Demostración para T (Antisimétrica si $T^t = -T$):

$$T^t = (A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t) = -T$$

Por tanto, $T^t = -T$ **(es antisimétrica)**. Q.E.D.

6 Encuentra la matriz incógnita X que satisface la igualdad: $2X + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Despejamos $2X$ restando la matriz del primer miembro:

$$2X = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-1 & 0-2 \\ -1-3 & 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos por el escalar $\frac{1}{2}$:

$$X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

7 Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3, A^4. A partir del ciclo obtenido, deduce razonadamente el valor exacto de la potencia A^{2027}.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = (-I) \cdot A = -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = (A^2)^2 = (-I)^2 = I \quad (\text{¡Hemos llegado a la identidad! Ciclo de periodo } 4)$$

Dividimos el exponente 2027 entre el periodo 4:

$$2027 = 4 \cdot 506 + 3 \quad (\text{Cociente } 506,\ \text{Resto } 3)$$

$$A^{2027} = (A^4)^{506} \cdot A^3 = I^{506} \cdot A^3 = A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

8 Calcula la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ aplicando la fórmula $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$.

Paso 1: Determinante $|A|$:

$$|A| = 1(-1-1) - 0 + 2(2-0) = -2 + 4 = 2 \neq 0 \implies \text{Existe } A^{-1}$$

Paso 2: Matriz de Adjuntos $\text{Adj}(A)$:

$$A_{11} = +(-2), \quad A_{12} = -(2), \quad A_{13} = +(2)$$
$$A_{21} = -(-2) = 2, \quad A_{22} = +(1), \quad A_{23} = -(1) = -1$$
$$A_{31} = +(2), \quad A_{32} = -(-3) = 3, \quad A_{33} = +(-1)$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \implies (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Matriz Inversa $A^{-1} = \frac{1}{2}(\text{Adj}(A))^t$:

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 Calcula el rango de la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ encontrando el menor no nulo de mayor orden.

1. Menor de orden 2: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - (-2) = 3 \neq 0 \implies \text{Rg}(M) \geq 2.$

2. Orlamos con la 3ª fila y las columnas restantes:

- **Columnas 1, 2 y 3:** $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 1(3+3) - (-1)(6-0) + 2(-6-0) = 6 + 6 - 12 = 0.$

- **Columnas 1, 2 y 4:** $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix} = 1(-3+9) - (-1)(-6-0) + 0 = 6 - 6 = 0.$

Conclusión: Como todos los menores orlados de orden 3 son nulos, $\text{Rg}(\mathbf{M}) = \mathbf{2}$. (Fila 3 = $2 \cdot F_1 - F_2$).

10 Sabiendo que A y B son matrices cuadradas de orden 3 tales que $|A| = -2$ y $|B| = 5$, calcula razonadamente:
a) $|A \cdot B|$ • **b)** $|3A|$ • **c)** $|A^{-1}|$ • **d)** $|A^t \cdot B^2|$.

- **a)** $|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = (-2) \cdot 5 = \mathbf{-10}$
- **b)** $|3A| = 3^n \cdot |A| = 3^3 \cdot (-2) = 27 \cdot (-2) = \mathbf{-54}$ **(¡por ser de orden 3!)**
- **c)** $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{-2} = \mathbf{-0,5}$
- **d)** $|A^t \cdot B^2| = |A^t| \cdot |B^2| = |A| \cdot (|B|)^2 = (-2) \cdot (5)^2 = (-2) \cdot 25 = \mathbf{-50}$

11 Estudia el rango de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ en función de los valores del parámetro real a.

1. Calculamos el determinante $|A|$:

$$|A| = a + a + a - a^3 - 1 - 1 = -a^3 + 3a - 2 = -(a-1)^2(a+2)$$

2. Igualamos a cero: $-(a-1)^2(a+2) = 0 \implies a = 1 \text{ (doble)}, \quad a = -2.$

- **Caso 1 ($a \neq 1$ y $a \neq -2$):** $|A| \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{3}$.
- **Caso 2 ($a = 1$):** Las 3 filas son idénticas $(1,1,1) \implies \mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{1}$.
- **Caso 3 ($a = -2$):** $|A| = 0$, pero el menor $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \implies \mathrm{Rg}(\mathbf{A}) = \mathbf{2}$.

12 Dada la matriz $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, comprueba que $N^3 = O$ (matriz nula). Utiliza este resultado para calcular $(I + N)^5$.

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

Como I y N conmutan ($I \cdot N = N \cdot I$), aplicamos el binomio de Newton:

$$(I + N)^5 = I^5 + 5I^4N + 10I^3N^2 + 10I^2N^3 + 5IN^4 + N^5$$

Como $N^3 = N^4 = N^5 = O$, todos los términos a partir de grado 3 se anulan:

$$(I + N)^5 = I + 5N + 10N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

13 **Sabiendo que** $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 7$, **calcula el valor del determinante:** $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d-a & e-b & f-c \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix}$.

1. Sacamos el factor 2 de la primera fila y el factor 3 de la tercera fila:

$$2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ g & h & i \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

2. A la fila 2 le sumamos la fila 1 ($F_2 \to F_2 + F_1$); por las propiedades de los determinantes, esta operación no altera el valor:

$$6 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ (d-a)+a & (e-b)+b & (f-c)+c \\ g & h & i \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$Resultado = 6 \cdot 7 = 42$$

14 **Si la matriz cuadrada A satisface la ecuación $A^2 - 3A + 2I = O$, demuestra algebraicamente que A tiene inversa y expresa A^{-1} en función de A e I.**

Aislamos el término con la matriz identidad I:

$$A^2 - 3A = -2I \implies 3A - A^2 = 2I$$

Sacamos factor común la matriz A por la izquierda:

$$A \cdot (3I - A) = 2I \implies A \cdot \left[\frac{1}{2}(3I - A)\right] = I$$

Por definición de inversa ($A \cdot B = I \implies B = A^{-1}$), queda demostrado que A es invertible y:

$$\mathbf{A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A)}$$

15 Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación matricial: $X \cdot A + X = B$.

1. Sacamos factor común X por la izquierda: Recuerda que $X = X \cdot I$:

$$X \cdot (A + I) = B$$

2. Multiplicamos por $(A + I)^{-1}$ por la **derecha**:

$$X = B \cdot (A + I)^{-1}$$

3. Calculamos $A + I = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \implies |A + I| = 6 - 1 = 5 \neq 0.$

$$(A + I)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

16 Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Halla los valores de k para los que A no tiene inversa.

b) Para $k = 2$, resuelve la ecuación $A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Apartado a): Calculamos el determinante $|A|$:

$$|A| = 1(1) - 0 + k(k - 0) = 1 + k^2$$

Para que no tenga inversa, debería ocurrir $1 + k^2 = 0 \implies k^2 = -1$ (no tiene solución real). Por tanto, A **tiene inversa para cualquier valor real de** k ($|A| \geq 1 > 0$).

Apartado b) para $k = 2$: El sistema es:

$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ 2x + y = 0 \implies y = -2x \\ y + z = 1 \implies -2x + z = 1 \end{cases}$$

De $x + 2z = 1 \implies x = 1 - 2z$. Sustituyendo: $-2(1 - 2z) + z = 1 \implies -2 + 4z + z = 1 \implies 5z = 3 \implies z = 3/5$.

$$x = 1 - 2(3/5) = -1/5, \quad y = -2(-1/5) = 2/5$$

$$X = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 Despeja y calcula la matriz X en la ecuación $A^t \cdot X - B = I$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. **Despeje formal:** $A^t \cdot X = B + I \implies \mathbf{X = (A^t)^{-1} \cdot (B + I)}$
2. $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, con $|A^t| = -1$.
3. $(A^t)^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. **(¡Es involutiva!)**
4. $B + I = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8-(-1) & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}$$

18 Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación: $A \cdot X + B = 2B$.

1. $A \cdot X = 2B - B \implies A \cdot X = B \implies \mathbf{X = A^{-1} \cdot B}$
2. **Determinante** $|A| = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2 \neq 0$.
3. **Inversa de A:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

19 Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^n. A continuación, encuentra una matriz X tal que $A^{10} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculamos las primeras potencias:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \implies \mathbf{A^n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$$

2. Para $n = 10$, $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$, con inversa $(A^{10})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -30 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Despejamos $X = (A^{10})^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -30 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -30 & -59 \end{pmatrix}$$

20 Halla todas las matrices de la forma $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$ que verifican la igualdad $A^2 = I$.

Calculamos A^2 e igualamos a la matriz identidad I:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ ab + bc & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualando término a término obtenemos el sistema:

1) $a^2 = 1 \implies a = \pm 1$
2) $c^2 = 1 \implies c = \pm 1$
3) $b(a + c) = 0$

Soluciones posibles:

- Si $a = 1, c = 1 \implies b(2) = 0 \implies b = 0 \implies A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$
- Si $a = -1, c = -1 \implies b(-2) = 0 \implies b = 0 \implies A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$
- Si $a = 1, c = -1 \implies b(0) = 0$ (cierto para todo $b \in \mathbb{R}$) $\implies A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & -1 \end{pmatrix}$
- Si $a = -1, c = 1 \implies b(0) = 0$ (cierto para todo $b \in \mathbb{R}$) $\implies A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$

21 Se considera la matriz $M(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$. Determina para qué valores del parámetro real a se anula el determinante de $(M(a))^3$.

Por la propiedad del determinante del producto: $|M^3| = |M \cdot M \cdot M| = (|M|)^3$.

Por tanto, el determinante de la potencia se anula si y solo si se anula el determinante de la matriz base:

$$|M(a)|^3 = 0 \iff |M(a)| = 0$$

Calculamos $|M(a)|$ por Sarrus:

$$|M(a)| = a^3 + 1 + 1 - (a + a + a) = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$$

El determinante se anula para $\mathbf{a = 1}$ (raíz doble) y para $\mathbf{a = -2}$.

22 Resuelve el siguiente sistema matricial para las incógnitas X e Y:

$$\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \end{cases}$$

1. Aplicamos el método de reducción sumando ambas ecuaciones miembro a miembro:

$$(2X + Y) + (X - Y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3X = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. De la segunda ecuación despejamos $Y = X - \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$:

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 1-3 \\ 0-(-2) & 1-4 \end{pmatrix} \implies \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$